

Задача о коммивояжере — генетический алгоритм

Вариант 8

Исходные данные

Матрица расстояний между городами:

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	11	10
2	1	0	5	1	9
3	1	5	0	6	10
4	11	1	6	0	7
5	10	9	10	7	0

Параметры алгоритма: размер популяции $N = 4$, вероятность мутации $P_m = 0,01$, вероятность скрещивания $P_c = 0,9$.

Оператор скрещивания — двухточечный (для перестановок). Оператор мутации — случайная перестановка двух генов. Оператор отбора — рулеточный с весом $w_i = f_{\max} + f_{\min} - f_i$.

Этап 1. Исходная популяция

Случайным образом сформирована начальная популяция из 4 перестановок.

Вычисление целевой функции (сумма расстояний замкнутого маршрута):

$$f(42351) = d_{42} + d_{23} + d_{35} + d_{51} + d_{14} = 1 + 5 + 10 + 10 + 11 = 37,$$

$$f(43152) = d_{43} + d_{31} + d_{15} + d_{52} + d_{24} = 6 + 1 + 10 + 9 + 1 = 27,$$

$$f(42315) = d_{42} + d_{23} + d_{31} + d_{15} + d_{54} = 1 + 5 + 1 + 10 + 7 = 24,$$

$$f(23451) = d_{23} + d_{34} + d_{45} + d_{51} + d_{12} = 5 + 6 + 7 + 10 + 1 = 29.$$

Вероятности участия в размножении: $w_i = f_{\max} + f_{\min} - f_i = 37 + 24 - f_i$:

Таблица 1. Исходная популяция

№ строки	Код	Значение ЦФ	Вероятность
1	42351	37	24/127
2	43152	27	34/127
3	42315	24	37/127
4	23451	29	32/127

Итерация 1

Отбор пар (рулетка)

Рулеточным отбором выбраны пары: (2, 3) и (3, 2).

Скращивание

Пара 1: родители 43152 и 42315. Точки разрыва: 1 и 3.

Разбиение: (4|31|52) и (4|23|15).

Обмен средними сегментами: (*|23|*) и (*|31|*).

Заполнение потомка 1 (*|23|*): начинаем со второго элемента фрагмента родителя 1 [31], т. е. с 1. Обход родителя 1 по кругу от 1: 1, 5, 2, 4, 3. Пропускаем {2, 3}. Остаток: [1, 5, 4].

$$\text{Потомок 1} = [1] + [23] + [54] = \mathbf{12354}.$$

$$f(12354) = d_{12} + d_{23} + d_{35} + d_{54} + d_{41} = 1 + 5 + 10 + 7 + 11 = 34.$$

Заполнение потомка 2 (*|31|*): начинаем со второго элемента фрагмента родителя 2 [23], т. е. с 3. Обход родителя 2 от 3: 3, 1, 5, 4, 2. Пропускаем {3, 1}. Остаток: [5, 4, 2].

$$\text{Потомок 2} = [5] + [31] + [42] = \mathbf{53142}.$$

$$f(53142) = d_{53} + d_{31} + d_{14} + d_{42} + d_{25} = 10 + 1 + 11 + 1 + 9 = 32.$$

Пара 2: та же пара (3, 2) — аналогичные потомки: 53142 (32), 12354 (34).

Мутация: $P_m = 0,01$ — ни для одного потомка не работала.

Таблица 2. Результат скрещивания 1-го поколения

№ строки	Родители	Потомки	Значение ЦФ
2	4 31 52	12354	34
3	4 23 15	53142	32
3	4 23 15	53142	32
2	4 31 52	12354	34

Редукция

Объединяем родителей и потомков, сортируем по ЦФ, оставляем лучших 4:

Таблица 3. Популяция 1-го поколения

№ строки	Код	Значение ЦФ
1 (3)	42315	24
2 (2)	43152	27
3 (4)	23451	29
4 (н)	53142	32

Итерация 2

Вероятности отбора

$$f_{\max} = 32, \quad f_{\min} = 24, \quad w_i = 32 + 24 - f_i = 56 - f_i:$$

№	Код	ЦФ	Вероятность
1	42315	24	32/112
2	43152	27	29/112
3	23451	29	27/112
4	53142	32	24/112

Отбор и скрещивание

Рулеткой выбраны пары: (1, 2) и (2, 1). Точки разрыва: 3 и 4.

Пара 1: родители 42315 и 43152. Разбиение: (423|1|5) и (431|5|2).

Потомок 1 (**|5|*): фрагмент родителя 1 — [1], начинаем с 1. Обход: 1, 5, 4, 2, 3. Пропускаем {5}. Остаток: [1, 4, 2, 3].

$$\text{Потомок 1} = [1, 4, 2] + [5] + [3] = \mathbf{14253}. \quad f = 11 + 1 + 9 + 10 + 1 = 32.$$

Потомок 2 (**|1|*): фрагмент родителя 2 — [5], начинаем с 5. Обход: 5, 2, 4, 3, 1. Пропускаем {1}. Остаток: [5, 2, 4, 3].

$$\text{Потомок 2} = [5, 2, 4] + [1] + [3] = \mathbf{52413}. \quad f = 9 + 1 + 11 + 1 + 10 = 32.$$

Пара 2: та же пара — аналогичные потомки.

Таблица 4. Результат скрещивания 2-го поколения

№ строки	Родители	Потомки	ЦФ
1	423 1 5	14253	32
2	431 5 2	52413	32
2	431 5 2	52413	32
1	423 1 5	14253	32

Редукция

Все потомки имеют ЦФ = 32, что хуже всех родителей. Популяция не меняется:

Таблица 5. Популяция 2-го поколения

№ строки	Код	Значение ЦФ
1 (1)	42315	24
2 (2)	43152	27
3 (3)	23451	29
4 (4)	53142	32

Итерация 3

Вероятности отбора

Те же, что в итерации 2: $w = [32, 29, 27, 24]$, $\sum w = 112$.

Отбор и скрещивание

Рулеткой выбраны пары: (3, 2) и (1, 3).

Пара 1: родители 23451 и 43152. Точки разрыва: 2 и 3. Разбиение: (23|4|51) и (43|1|52).

Потомок 1 (**|1|**): фрагмент родителя 1 — [4], начинаем с 4. Обход родителя 1 от 4: 4, 5, 1, 2, 3. Пропускаем {1}. Остаток: [4, 5, 2, 3].

$$\text{Потомок 1} = [4, 5] + [1] + [2, 3] = \mathbf{45123}. \quad f = 7 + 10 + 1 + 5 + 6 = 29.$$

Потомок 2 (**|4|**): фрагмент родителя 2 — [1], начинаем с 1. Обход родителя 2 от 1: 1, 5, 2, 4, 3. Пропускаем {4}. Остаток: [1, 5, 2, 3].

Потомок 2 = [1, 5] + [4] + [2, 3] = **15423**. $f = 10 + 7 + 1 + 5 + 1 = 24$.

Пара 2: родители 42315 и 23451. Случайное число $> P_c = 0,9$ — скрещивание **не** применяется. Потомки — копии родителей:

Потомок 3 = 42315 (24), Потомок 4 = 23451 (29).

Таблица 6. Результат скрещивания 3-го поколения

№ строки	Родители	Потомки	ЦФ
3	23 4 51	45123	29
2	43 1 52	15423	24
1	42315 (без скрещ.)	42315	24
3	23451 (без скрещ.)	23451	29

Редукция

Сортируем все 8 особей: 24, 24, 24, 27, 29, 29, 29, 32. Лучшие 4:

Таблица 7. Популяция 3-го поколения

№ строки	Код	Значение ЦФ
1 (1)	42315	24
2 (н)	15423	24
3 (н)	42315	24
4 (2)	43152	27

Вывод

Показатель	Исходная	После 3-й итерации
Лучшее значение ЦФ	24	24
Среднее значение ЦФ	29,25	24,75
Худшее значение ЦФ	37	27

За 3 итерации среднее значение целевой функции снизилось с 29,25 до 24,75. Худшая особь улучшилась с 37 до 27. Популяция сошлась к лучшему маршруту $4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$ со стоимостью 24.